

第61回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2023年11月19日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 まえがき

反射ゲームの歴史は、電子ゲームが登場する以前のアナログな遊びから始まり、デジタルテクノロジーの進化と共に発展してきました。アナログ的な反射遊びは、古くは、ターゲットに小石を当てるゲーム、手の近くで棒を落としてつかむゲームなどがありました。また、1970年代末から、アーケードゲームの登場によりビデオゲームの代表作である「スペースインベーダー」(1978)が挙げられます。そのほかにもシューティングゲームも人気を博し、「ダックハント」(1984)などがあります。1980年代には、「テトリス」(1984)などのパズルゲームが登場し、落ちゲーの先駆けとなりました。1990年代後半からは、音楽ゲームが登場し、「Dance Dance Revolution」(1998)などがあり、これらのゲームはプレイヤーにリズムに合わせたボタンやフットワークによる操作を要求しました。2000年代半ば以降は、スマートフォンの普及により、タッチスクリーンによる直感的な操作が可能となり、反射ゲームが多くの人に利用されています。このように、反射ゲームは多岐にわたる形態でゲーム業界において人気を博しています。

この反射ゲームの一つに「モグラたたき」(1975)があります。モグラたたきの発祥については諸説ありますが、一般的には日本がその発祥地と考えられています。このゲームは、モグラを穴から出す機構を使用し、ハンマーを使ってプレイヤーがモグラの頭部を叩き点数を稼ぐゲームです。モグラたたきは図 1.1 に示すように、アーケード版やモバイル版など多種多様にあります。このように、現在でも子供たちの間で多く楽しまれているゲームです。



(a) アーケード版



(b) モバイル版

図 1.1 モグラたたき

競技Ⅱでは、モグラたたきゲームをモデルにした「モグラたたき」の修理課題、および測定課題を行います。

(出典元)

- モグラ叩き (wikipedia)
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E5%8F%A9%E3%81%8D>
- アミューズメント・ジャーナル
<http://www.am-j.co.jp/newmachine/200311/015.html>

2 「モグラたたき」の概要

2.1 機器の概要

競技課題で使用する「モグラたたき」は、モグラたたきゲームを模した課題です。図 2.1 にモグラたたきの外観を示します。モグラたたきは 64 ピンコネクタで MF ボードに接続された「モグラ制御ボード」と、「モグラたたきボード」で構成されています。

モグラ制御ボードは、モグラの制御と得点などを表示するための表示機、ブザー、各種回路で構成されています。また、モグラたたきボードは LED 付きスイッチで構成されています。MF ボードは LCD に動作状態を表示します。操作は、モグラたたきボードの SW を用いて行います。

モグラが出てくる穴を SW の箇所とし、モグラの頭が出てくるのを LED の点灯で、モグラを叩く行為を SW の押下で代用します。モグラの出てくる様子は LED の輝度を変えることで表しています。モグラの出現箇所、出現数はランダムとしています。モグラが叩かれると、得点が表示され、音による応答があります。

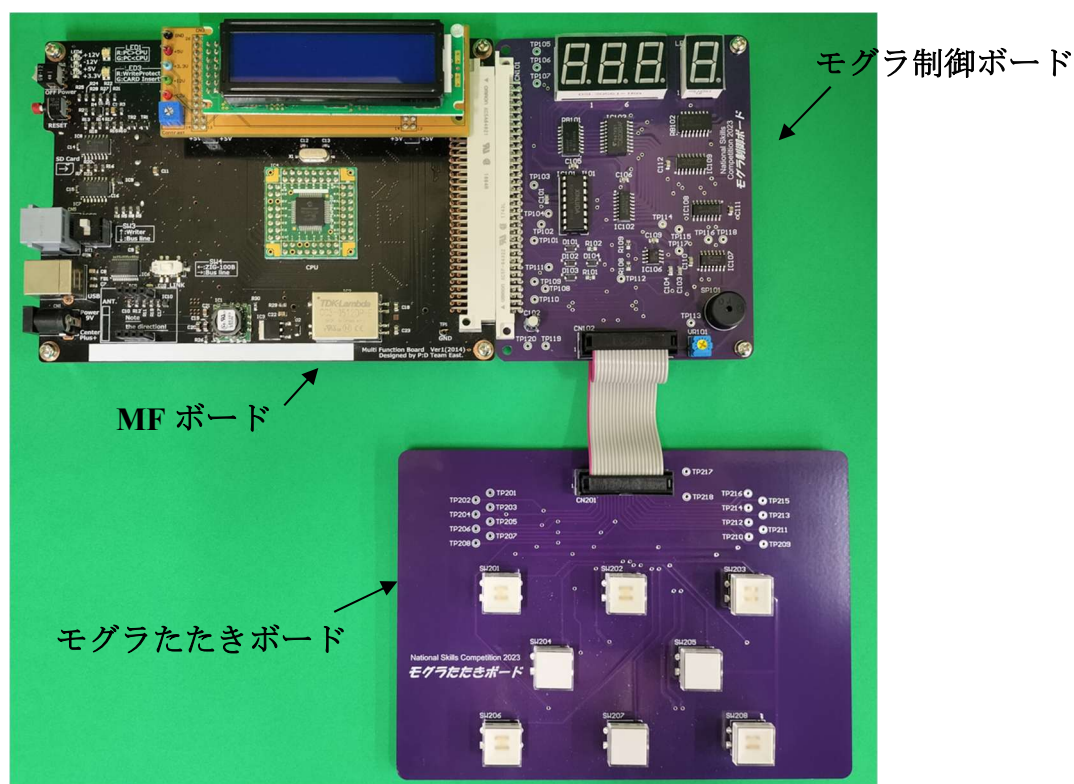


図 2.1 モグラたたきの外観

2.2 回路構成

モグラたたきのブロック図を図 2.2 に示し、各ブロックは次の機能を有します。

(1) MF ボード

- PIC18F6722
LCD モジュール、カウンタ回路、マルチプレクサ／デマルチプレクサ回路などの制御を行います。
- LCD モジュール
各モードの表示などに使用します。

(2) モグラ制御ボード

- 一致判定制御回路
ハード的に SW と LED の一致判定と、PIC からのカウンタ信号を切り替える制御回路です。LED が点灯状態での SW の押下した「叩いた」状態を検出する信号と、PIC からのカウンタ信号の切り替えを行います。
- 3 桁 BCD カウンタ回路
3 桁 7 セグメント LED のカウンタとダイナミック点灯を制御する回路です。PIC によりカウンタのリセットなどの制御をします。
- 3 桁 7 セグメント LED 回路
3 桁 7 セグメント LED を点灯するための駆動回路です。
- SW 用マルチプレクサ回路
モグラたたきボードの 8 個の SW を切り替える回路です。LED 用デマルチプレクサ回路と同期して、押下された SW の検出に使用します。
- LED 用デマルチプレクサ回路
モグラたたきボードの 8 個の LED を切り替える回路です。SW 用マルチプレクサ回路と同期して、LED の点灯制御信号を切り替えています。
- 発振回路
ゲーム時間のカウント用発振回路です。発振周波数は 128 Hz です。
- ダウンカウンタ回路
発振回路からの信号を分周し、0.5 Hz のクロック信号を生成します。クロック信号は 74HC191 (IC108) のダウンカウンタに入力し 9 から 0 のダウンカウントを行います。また、1 桁 7 セグメント LED (LED102) のドット端子に 4 Hz の信号を出力しています。
- 1 桁 7 セグメント LED 回路
1 桁 7 セグメント LED を点灯するための駆動回路です。
- スピーカ駆動回路
圧電スピーカを駆動する回路です。VR101 で音量の調整をします。
- 圧電スピーカ
圧電スピーカでゲーム開始音、ヒット音、終了音を出力します。

(3) モグラたたきボード

- LED 付き SW 回路
8 個の LED 付きスイッチが搭載されています。LED の点灯はモグラの出現を表示し、SW の押下はモード等の選択、モグラ叩きに使用します。

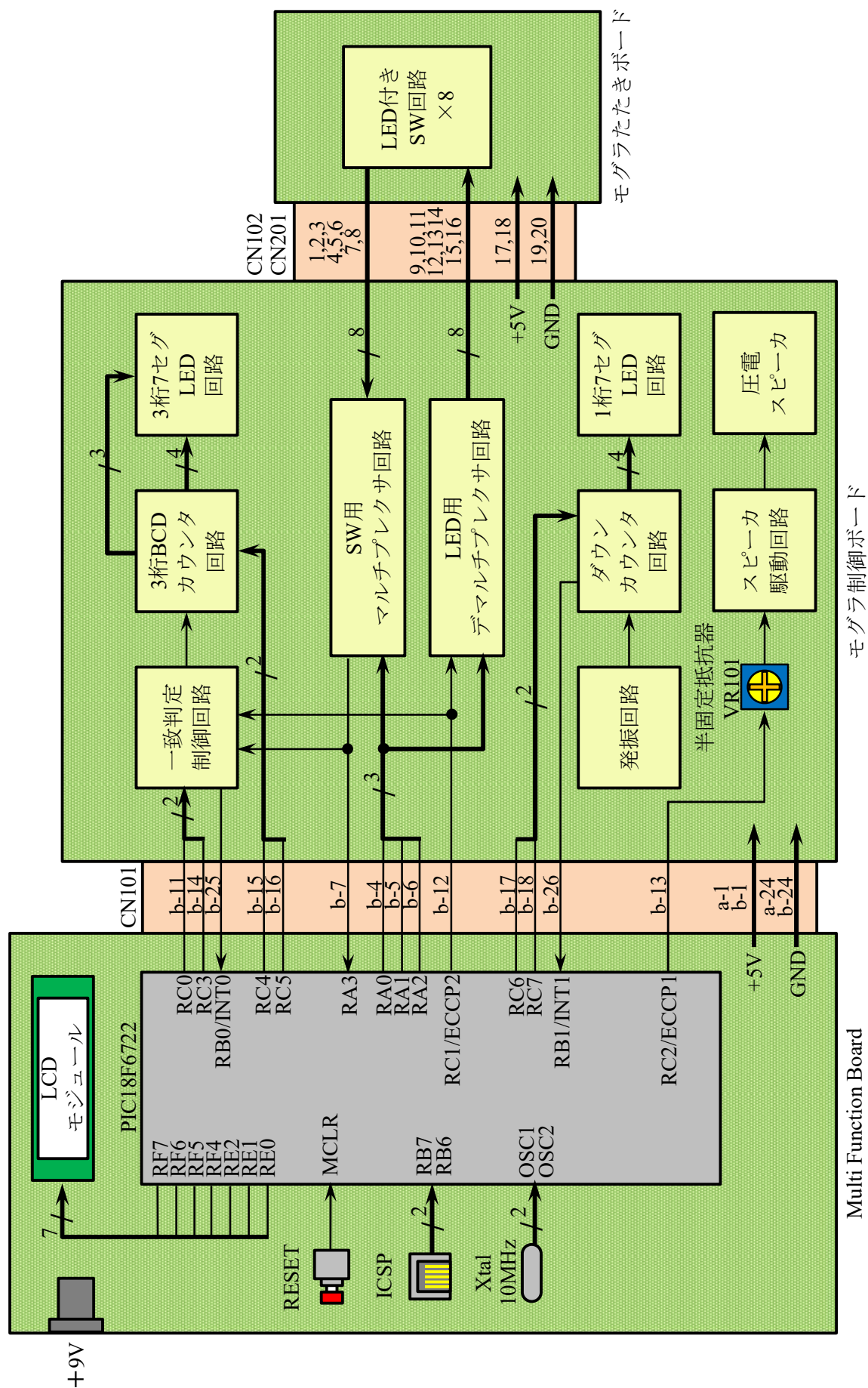


図 2.2 モグラたたきのブロック図

2.3 ポート割り当て

モグラたたきを動作させるための PIC マイコン PIC18F6722 のポート割当てを表 2.1 に示します。

表 2.1 モグラたたきのポート割当て

モグラ制御ボード	PIC18F6722 ポート
カウントクロック信号	RC0
SWLED点灯信号	RC1 / ECCP2
スピーカ出力信号	RC2 / ECCP1
一致有効信号	RC3
LED101リセット信号	RC4
LED101有効信号	RC5
ダウンカウンタプリセット信号	RC6
4bitバイナリカウンタリセット信号	RC7
マルチプレクサ制御信号 A	RA0
マルチプレクサ制御信号 B	RA1
マルチプレクサ制御信号 C	RA2
SW入力信号	RA3
一致信号	RB0 / INT0
LED102カウント終了信号	RB1 / INT1
LCDモジュール DB4	RF4
LCDモジュール DB5	RF5
LCDモジュール DB6	RF6
LCDモジュール DB7	RF7
LCDモジュール R/W	RE0
LCDモジュール E	RE1
LCDモジュール RS	RE2

2.4 モグラたたきの回路図，基板図

図 2.2 で示した回路ブロック図の回路図，および基板図を別添資料の「モグラたたき 基板図，回路図」に示します。また，モグラたたきを構成している部品，材料の部品表を，別添資料の「モグラたたき 部品表」に示します。

3 動作仕様

3.1 モグラたたきの機器仕様

モグラたたきの機器仕様を表 3.1 に示します。また、モグラたたきのモードは二つあります。モグラたたきの状態遷移図を図 3.1 に示します。

なお、モグラたたきの使用方法については、別添資料の「モグラたたき 取扱説明書」を参照してください。

表 3.1 モグラたたきの機器仕様

項 目	仕 様
表示機器	● LCD モジュール (MF ボード) ● 3 桁 7 セグメント LED (モグラ制御ボード) ● 1 桁 7 セグメント LED (モグラ制御ボード) ● LED (モグラたたきボード)
制御機器	● 圧電スピーカ
操作スイッチ	● 電源スイッチ (MF ボード) ● リセットスイッチ (MF ボード) ● プッシュスイッチ (モグラたたきボード) ● 音量調整用半固定抵抗器 (モグラ制御ボード)
使用マイコン	● PIC18F6722 (MF ボード)
プログラマコネクタ	● PIC18F6722 : 6 極モジュラジャック (MF ボード)
電源	● AC アダプタ 9V, 1A (MF ボード)
プログラムモード	● ゲームモード ● ハイスコア表示モード

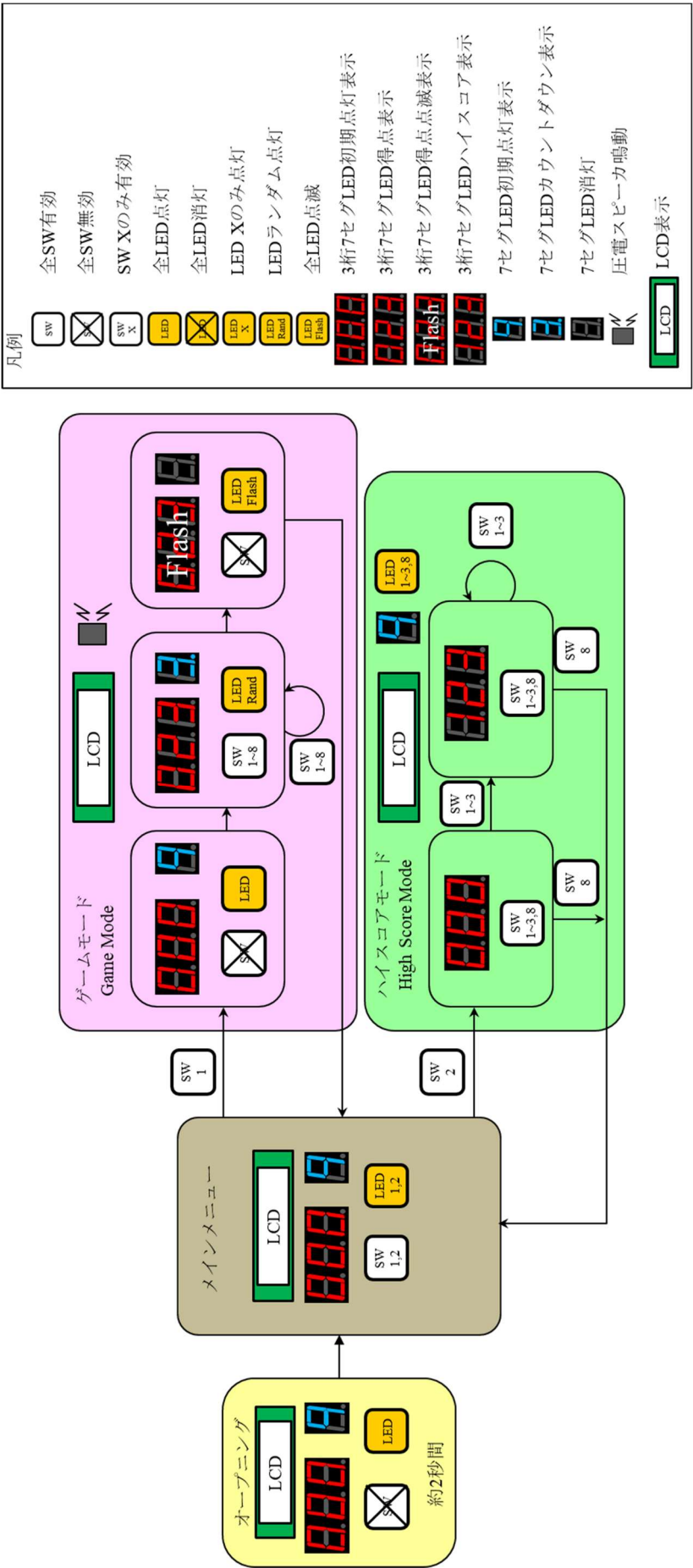


図 3.1 モグラたたきの状態遷移図

3.2 プロジェクトのファイル構成

モグラたたきが，上記の動作をするための MF ボードの PIC18F6722 のソースファイルの名前は“whack_a_mole_xx_name.c”です．モグラたたきの制御を行うために，モグラたたき用ライブラリファイルは，“whack_a_mole”のフォルダに入っています．

“whack_a_mole”フォルダのファイル構成を図 3.2 に示します．また，MPLAB X IDE のプロジェクト構成例を図 3.3 に示します．“whack_a_mole”プロジェクトフォルダには“lcdlib_xc8_v03.c”，“whack_a_mole_xx_name.c”，“Function.c”を追加してください．

修理対象となるソースファイルは“whack_a_mole_xx_name.c”です．それ以外のファイルに障害はありません．

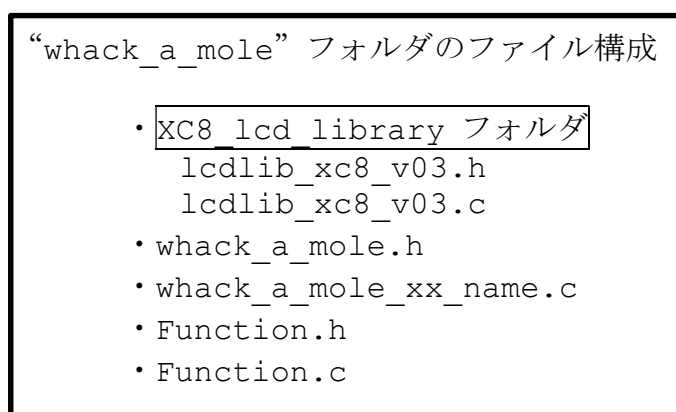


図 3.2 ファイル構成

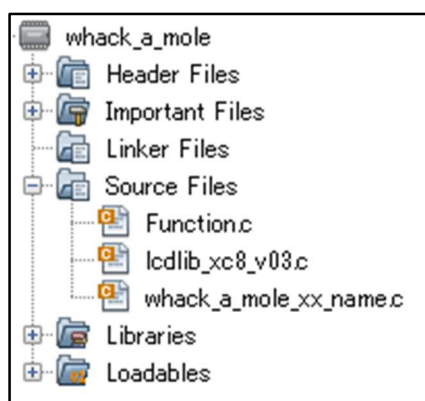


図 3.3 プロジェクト構成例

＝注意＝

XC8 コンパイラで本プログラムをビルドした際，“warning”が出てきますが動作に支障はありません．

4 修理課題

4.1 モグラたたきの修理・改修

モグラたたきには、故意に障害を設けてあります。ハードウェアの障害は3箇所、ソフトウェアの障害は1箇所です。このため、「取扱説明書」に書かれた動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行ってください。

ただし、システムの完成度が低いため、以下の症状が発生する場合があります。以下の動作は障害ではありません。

- ゲームモードにおいて、3桁7セグメントLEDに表示される得点と、LCDに表示される得点に誤差が出る場合があります。その場合、得点表示はLCDの得点が表示されます。
- ゲームモードにおいて、ヒット音がSWの押下とずれる、押下回数と異なる場合があります。
- 得点は2桁を想定して構成されています。3桁の得点については考慮していません。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、および修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配付したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際のPICへの書き込みプログラム、ソースファイルでは、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「モグラたたき 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それ以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、用紙を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声は必要ありません。
- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所を確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配付できる数量に限度があります。配付可能限度を超えた場合は、支給しません。

4.2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配付した「修理作業報告書.docx」に記述してください。「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、または Word 等を用いて作成し、印刷してください。ソフトウェアの修理・改修方法には改修したコードを記述してください。（「参照」等は不可）

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修したソースリストを印刷し、修理・改修した部分にマーカーを入れてください。提出するソースリストは、修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修したソースファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

モグラたたきのソースファイル

whack_a_mole_XX_name.c XX は選手番号に、name は選手氏名のローマ字苗字に変更。

例) 選手番号 61 番 五輪選手の場合

whack_a_mole_XX_name.c → whack_a_mole_61_gorin.c

4.3 モグラたたきの動作確認

モグラたたきの修理・改修完了後、別添資料「モグラたたき 取扱説明書」を参照して、全ての機能が、正常動作することを確認してください。

5 測定課題

5.1 課題内容

測定競技の課題は、「メニューモード」を用いて、以下の測定を行うことです。測定は、**公表 2**「3-7 測定競技仕様」、および以下の「測定仕様」に基づいて行ってください。

- (1) タイマ IC (IC106) の出力信号の波形観測結果（修理前）
 - TP117 の波形観測結果と出力周波数
- (2) タイマ IC (IC106) の出力信号の波形観測結果（修理後）
 - TP117 の波形観測結果と出力周波数
- (3) LED 付きスイッチの LED 点灯信号の波形観測結果
 - TP209 の点灯信号の波形観測結果、信号周期とデューティ比

5.2 測定仕様

- 波形観測では観測した波形画像をパソコンに取り込み、サーバで配付した「競技Ⅱ 測定シート」に貼り付けること。
- 観測した波形を読図するために必要なオシロスコープの設定条件を「競技Ⅱ 測定シート」に記述すること。
- 測定した波形から周波数、周期、デューティ比を求め、「競技Ⅱ 測定シート」に記述すること。
- デューティ比は「%」表記とすること。
- 求める値は有効数字3桁以上で示すこと。

6 提出仕様

6.1 提出準備

修理課題，ドキュメント類の提出準備，および提出時間については，**公表2**「3-8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください。本課題についての注意事項を以下に示します。

（1）修理課題（モグラたたき）

モグラたたき一式の提出物，提出状態は，以下の通りです。

○MF ボード

- 電源ジャック：接続されていない状態（AC アダプタは提出しない）
- 電源スイッチ（SW1）：OFF 側
- SW3：Writer 側
- SW4：Bus 側
- PIC：修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- SD メモリカードスロット：SD カードが挿入されていない状態
- USB コネクタ：接続されていない状態
- 機能拡張用コネクタ：LCD が取り付けられた状態
- ZigBee 用コネクタ：接続されていない状態
- ICSP コネクタ：接続されていない状態
- 配付したスペーサ：4 か所取り付けられた状態

○モグラ制御ボード

- MF ボードに接続された状態
- VR101：調整された状態
- ケーブル：CN102 に取り付けられた状態

○モグラたたきボード

- ケーブル：CN201 に取り付けられた状態

6.2 提出物

提出物は，競技終了までに**公表2**「3-8 提出仕様（全競技に適用）」にしたがってください。

- 課題提出用封筒，および配付&回収用封筒は，用箋ばさみの上に置いてください。
- モグラたたき一式は，用箋ばさみ上の上記の封筒の上に置いてください。